ТЗ: браузерный симулятор B-25J «Lil Critter from the Moon»

Nov 4, 2026 · @nigger

1. Назначение документа и правила для ИИ-исполнителя

Это исполняемая спецификация для ИИ-агента (Claude Code, Cursor и аналогов), который пишет проект с нуля. Прочитай документ целиком до первой строки кода. При конфликте требований приоритет такой: раздел 13 (НФТ) и раздел 4 (стек) → раздел 14 (этапы) → остальные разделы.

Репозиторий пустой. Все файлы и пути, упомянутые в ТЗ (`b25j.json`, `m2.json`, схемы миссий, `docs/*.md`, `.env.example` и др.), создаёт исполнитель. Список, этап создания и стартовое содержимое каждого — в разделе 16.

Правила работы

1. Работай этапами из раздела 14. Этап N+1 начинается только после выполнения критериев приёмки этапа N и зелёных тестов.
2. Стек из раздела 4 фиксирован. Замена библиотеки или новая зависимость — только с записью ADR в `docs/adr/NNNN-<slug>.md` (контекст, решение, альтернативы).
3. Не выдумывай исторические данные и ТТХ. Все числовые параметры самолёта лежат в `resources/sim/aircraft/b25j.json`, у каждого поле `source` и `confidence`. Нет данных — значение-заглушка с пометкой `TODO(history)`.
4. Симуляционное ядро `resources/js/sim/core` — чистый TypeScript без DOM, Three.js и сети. Фиксированный шаг 60 Гц, детерминированный ГПСЧ с сидом. Это нужно для тестов, повторов и миграции хоста.
5. Всё, что хранится или идёт по сети, описано схемой один раз: в PHP — Data-объект (`spatie/laravel-data`), в TS — тип, сгенерированный из PHP (`spatie/typescript-transformer`). Ручного дублирования типов нет.
6. Стиль: Laravel Pint (PSR-12), Larastan уровень 8, TypeScript `strict: true`, ESLint без предупреждений. Идентификаторы на английском, тексты UI — только через ключи i18n.
7. После каждой задачи обнови `docs/CHANGELOG.md`. Изменился протокол или схема БД — обнови `docs/protocol.md` или `docs/database.md`.
8. Неоднозначное требование — выбери простейший вариант, совместимый с ТЗ, и запиши допущение в `docs/assumptions.md`. Не останавливайся ради вопроса, если решение обратимо.

9. Запрещено: хранить секреты в репозитории, отключать проверки линтеров, помечать тесты как `skip` без задачи в `docs/todo.md`, использовать чужие защищённые ассеты (модели, звуки, логотипы).

Definition of Done для любой задачи

- Проходят Pint, Larastan lvl 8, ESLint, `tsc --noEmit`.
- Есть тесты: Pest (feature + unit) для PHP, Vitest для симядра; покрытие нового кода ядра не ниже 80%.
- Миграции обратимы, сидеры обновлены.
- `docker compose up` и `php artisan migrate --seed` поднимают проект с нуля без ручных шагов.
- Новые переменные окружения описаны в `.env.example`.

2. Обзор проекта

Нужен браузерный кооперативный симулятор экипажа B-25J «Lil Critter from the Moon»: до 8 игроков занимают рабочие места и вместе проходят боевой вылет от запуска двигателей до посадки и разбора. Главная идея — взаимозависимость ролей: ни одна станция не выполняет миссию в одиночку.

Уровень реализма — «упрощённо-реалистичный»: процедуры и приборы узнаваемы, но каждая занимает секунды, а не минуты. Театр — Средиземноморье 1944 года, база Алезани на Корсике (история борта — раздел 3). Целевая аудитория — любители авиасимуляторов и истории Второй мировой, которые играют с друзьями в браузере без установки.

Режимы игры

Режим	Игроки	Суть	Этап
Одиночный	1	Игрок переключается между станциями клавишами 1–8, остальные места занимает ИИ-экипаж	MVP
Кооператив	2–8	Лобби экипажа, выбор мест, свободные места занимает ИИ	MVP
Тренировка станции	1	Уроки по ролям: взлёт, посадка, бомбометание, стрельба, навигация, радиообмен	MVP

Режим	Игроки	Суть	Этап
Звено	до 4 экипажей	Несколько самолётов в строю, сброс по ведущему бомбардиру	Этап 6
Кампания	1–8	Серия вылетов с сохранением состояния борта и экипажа	Этап 6

В MVP входит: один самолёт, 3 миссии на одном театре, все 8 станций, ИИ-истребители и зенитная артиллерия, разбор вылета, профили и статистика, админка контента.

Не входит в MVP: PvP, голосовая связь (только текстовое СПУ и быстрые команды), VR, мобильные телефоны, редактор миссий для игроков, другие самолёты, монетизация.

3. Объект симуляции

Симулируется конкретный борт: North American B-25J Mitchell, серийный номер 43-4064, код «8U», 488-я бомбардировочная эскадрилья 340-й бомбардировочной группы, база Алезани (Корсика) в 1944 году.

История борта (для брифингов, лора и каталога миссий)

- Первоначально на носу была детская бутылочка — отсылка к выражению «milk run» (лёгкий вылет). Суеверный командир приказал её заменить, и борт стал «L'il Critter From the Moon» с персонажем комикса «Li'l Abner».
- Джозеф Хеллер, бомбардир 488-й эскадрильи и будущий автор «Уловки-22», летал на нём 3 из своих 60 вылетов.
- 15 августа 1944 года, над Авиньоном, борт попал под плотный зенитный огонь; боковой стрелок сержант Карл Франкель был ранен. Этот вылет стал основой сцены в носу самолёта в «Уловке-22».
- Борт потерян в столкновении в воздухе 21 января 1945 года. В Американском музее авиации IWM Duxford выставлен B-25J в его окраске (по данным airhistory.net, это другой планер — источники расходятся).
- Задачи 340-й группы в 1944–1945: мосты, ж/д узлы, аэродромы, позиции орудий; высадка в Южной Франции (август 1944) и удары по Бреннерскому перевалу (сентябрь 1944 — апрель 1945).

Ливрея и права. Надпись «Lil Critter from the Moon», код 8U и серийный номер воспроизводятся по фото. Персонаж Li'l Abner охраняется авторским правом: ИИ-исполнитель его не рисует. На месте рисунка — слот `nose_art` в текстуре, куда заказчик подставит лицензированное или оригинальное изображение.

ТТХ B-25J — стартовые значения для `b25j.json`; строки с `TODO(history)` заполняются по лётному руководству.

Параметр	Значение
Длина / размах / высота	16,13 м / 20,60 м / 4,98 м
Площадь крыла	57,4 м²
Профиль крыла	NACA 23017 у корня → NACA 4409-R на концевой хорде
Масса пустого / макс. взлётная	8 836 кг / 15 876 кг
Двигатели	2 × Wright R-2600-92 Twin Cyclone, 1 700 л.с.
Макс. скорость	438 км/ч на 3 960 м
Крейсерская скорость	370 км/ч
Дальность / потолок	2 170 км / 7 380 м
Бомбовая нагрузка	до 1 360 кг
Вооружение	12–18 × 12,7 мм Browning M2 (раскладка — в таблице станций)
Топливо, винты, скороподъёмность, тип прицела	`TODO(history)`

Рабочие места. На B-25J вернули место второго пилота с двойным управлением и остеклённый нос бомбардира; верхняя турель стоит сразу за кабиной. Исторический экипаж — 6 человек; в игре 8 мест, потому что штурман и бортовой стрелок выделены в отдельные роли (игровое допущение).

№	Станция	Историческая привязка	Оружие
1	Пилот (командир)	левое кресло	4 неподвижных бортовых пулемёта + неподвижный носовой (флаг конфигурации: к 1945 бортовые часто снимали)
2	Второй пилот	правое кресло	—
3	Бомбардир	остеклённый нос	1 подвижный носовой пулемёт

№	Станция	Историческая привязка	Оружие
4	Штурман	есть на ведущих машинах; в игре отдельное место	—
5	Стрелок верхней турели	бортинженер-стрелок	2 пулемёта в турели
6	Радист	радист-бортстрелок	1 левый бортовой пулемёт
7	Бортовой стрелок	игровое допущение	1 правый бортовой пулемёт
8	Хвостовой стрелок	хвостовая установка	2 пулемёта

Источники: American Air Museum — 43-4064, AirHistory.net — 43-4064, Wikipedia — B-25 Mitchell, Wikipedia — 340th Bombardment Group.

4. Технологический стек

Ядро — PHP 8.4 + Laravel 13 (выпущен 17 марта 2026, требует PHP ≥ 8.3, исправления безопасности до Q1 2028). Realtime — первопартийный Laravel Reverb, 3D — Three.js, интерфейс меню — Vue через Inertia. Точные версии фиксируются в `composer.lock` и `package-lock.json` на момент старта; обновления — через Renovate.

Слой	Технология	Версия	Зачем
Язык сервера	PHP	8.4 (CI также 8.5)	Обязательно
Фреймворк	Laravel	13.x	Обязательно; атрибуты PHP, очереди, broadcasting
Аутентификация	Стартовый кит Laravel (Vue) + Fortify; Socialite	с Laravel 13	Сессии, 2FA; вход через Discord/Google на этапе 5
WebSocket	Laravel Reverb + Laravel Echo	актуальная	Протокол Pusher, presence-каналы для лобби, client events для игрового трафика, масштабирование через Redis

Слой	Технология	Версия	Зачем
Очереди	Laravel Horizon	5.x	Подсчёт разбора, достижений, запись повторов
DTO и типы	spatie/laravel-data, spatie/typescript-transformer	актуальная	Одна схема → PHP + TS
Админка	Filament	5.x	Миссии, пользователи, модерация, просмотр логов вылетов
Фичефлаги	Laravel Pennant	актуальная	Поэтапное включение станций и режимов
БД	PostgreSQL	17	JSONB для конфигов миссий и событий
Кэш / шина	Redis	7.x	Кэш, сессии, очереди, снапшоты сессий для миграции хоста, скейлинг Reverb
Файлы	S3-совместимое хранилище (MinIO в dev)	—	Повторы вылетов, тайлы рельефа, модели
Клиентский язык	TypeScript	5.x, `strict`	Весь фронтенд и симядро
Сборка	Vite + laravel-vite-plugin	по скелету Laravel 13	HMR, code splitting: игровой бандл грузится отдельно
UI меню	Vue + Inertia + Pinia	Vue 3.5+, Inertia 3.x	Лобби, профиль, брифинг, разбор, HUD-оверлеи станций
Стили	Tailwind CSS	4.x	Меню и HUD
3D	Three.js (WebGL2)	последняя стабильная, точная версия в lock	Рендер сцены, кабин, прицелов; WebGPU — после MVP

Слой	Технология	Версия	Зачем
Симядро	Собственный TS-модуль в Web Worker + Comlink	—	Детерминированная физика 60 Гц вне потока рендера; сторонний физдвижок не нужен
Проверка сообщений	zod	3.x+	Рантайм-валидация входящих сетевых сообщений
Звук	Web Audio API + Howler.js	—	Синтез звука двигателей по оборотам, пространственный звук
Ассеты	glTF 2.0 (.glb) + meshopt, текстуры KTX2	—	Модели самолётов и объектов
Рельеф	Copernicus DEM GLO-30 + OpenStreetMap, офлайн-нарезка в тайлы	—	Корсика, Южная Франция, север Италии; лицензии — в `docs/assets.md`
Тесты	Pest 4, Vitest, Playwright	Pest 4.x	PHP unit/feature, симядро, E2E с несколькими браузерами в одном экипаже
Качество кода	Larastan, Pint, ESLint, Prettier	—	См. раздел 1
Мониторинг	Laravel Pulse, Telescope (dev), Sentry (PHP + JS)	—	Ошибки, нагрузка Reverb, медленные запросы
Окружение	Docker Compose: nginx, php-fpm, reverb, horizon, scheduler, postgres, redis, minio, mailpit	—	Один `docker compose up` для разработки

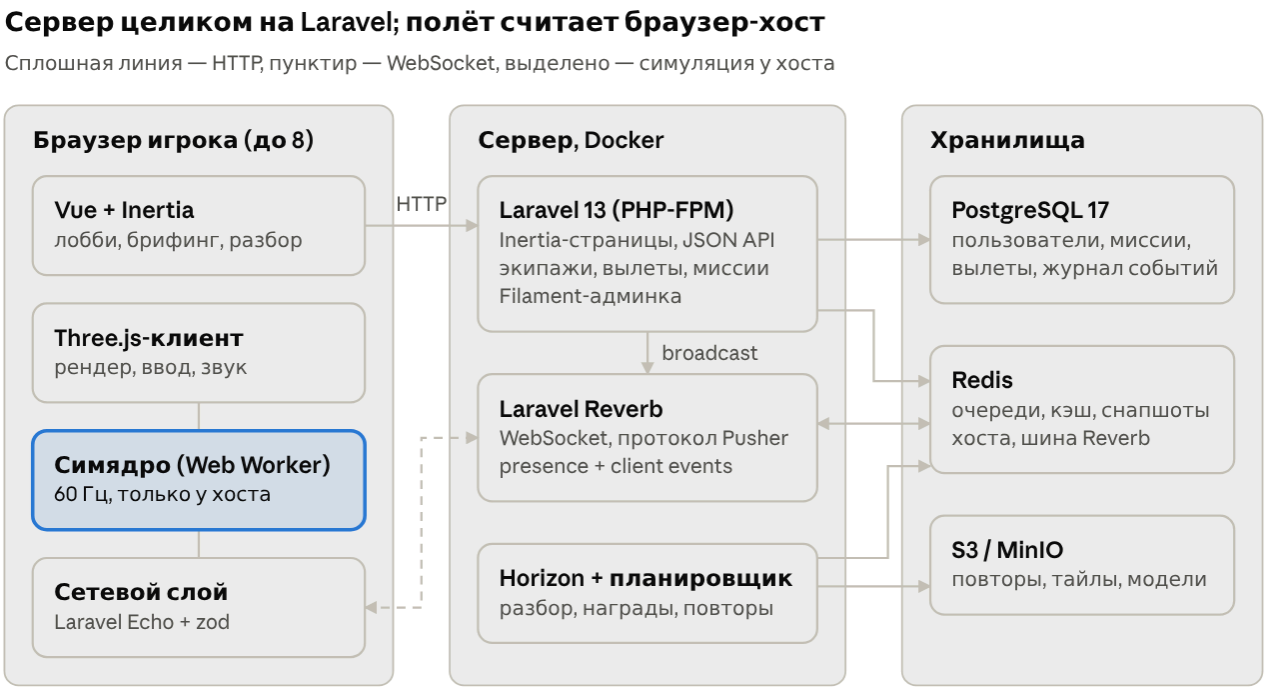
Слой	Технология	Версия	Зачем
CI/CD	GitHub Actions	—	Линтеры → тесты → сборка → E2E → деплой образа

Почему так: Three.js легче Babylon.js и лучше знаком ИИ-агентам; Reverb избавляет от отдельного Node-сервера и держит весь бэкенд в PHP. Octane/FrankenPHP — не в MVP; переход только через ADR по результатам нагрузочного теста.

Источники по версиям: Laravel 13 released — Laravel News, Laravel 13 — Benjamin Crozat, Inertia 3.0.0 — Laravel News, Filament through the years — Laravel News.

5. Архитектура

Весь сервер — Laravel: страницы, API, WebSocket (Reverb), очереди и админка. Физику вылета считает браузер одного из игроков (хост) в Web Worker; сервер хранит журнал, считает итог и страхует миграцию хоста. Nginx стоит перед PHP-FPM и Reverb (TLS, статика, прокси `wss`).



архитектура · браузер, сервер Laravel, хранилища

Страницы, API и журнал хоста идут по HTTP; игровой трафик и серверные события — через Reverb, который масштабируется через Redis.

Модули сервера (`app/Domain/*`, каждый с папками Actions, Data, Models, Policies, Events):

- `Crews` — экипажи, приглашения, места, готовность.
- `FlightSessions` — запуск вылета, выбор и смена хоста, журнал, снапшоты.
- `Missions` — каталог, версии, валидация по JSON Schema.
- `Aircraft` — типы самолётов, борта, конфиги.
- `Debrief` — подсчёт итога и метрик из журнала, проверка правдоподобия.
- `Progression` — профили, достижения, рейтинги.

Контроллеры тонкие и вызывают Actions. Границы проверяются тестами: `Domain` не зависит от `Http` (Pest `arch()`); `resources/js/sim/core` не импортирует DOM, Three.js и `game/*` (ESLint `no-restricted-imports`).

Структура репозитория

```
app/
  Domain/{Crews,FlightSessions,Missions,Aircraft,Debrief,Progression}/
  Http/Controllers/        # тонкие контроллеры → Actions
  Filament/                # админка
database/{migrations,factories,seeders}/
resources/
  js/
    pages/                 # Inertia-страницы (Vue)
    game/
      render/              # Three.js: сцена, кабины, эффекты, рельеф
      stations/            # 8 станций: UI и ввод
      net/                 # Echo, протокол, zod, интерполяция
      audio/
    sim/
      core/                # чистый TS: физика, системы, повреждения, ИИ,
миссия
      worker.ts            # Web Worker + Comlink
    types/generated/       # из typescript-transformer
  sim/
    aircraft/b25j.json
    weapons/*.json
    missions/*.json
    schemas/*.schema.json
routes/{web,api,channels,console}.php
tests/{Feature,Unit,Arch}/   e2e/ (Playwright)   load/ (k6)
docs/{adr/,protocol.md,database.md,assets.md,assumptions.md,ops.md,CHANGELOG.
md}
```

6. Роли экипажа и геймплей станций

Каждая станция — отдельный экран со своей камерой, приборами и управлением. Игрок видит только то, что видел бы член экипажа на этом месте; остальное узнаёт по СПУ (переговорному устройству). Для каждой роли есть ИИ-заместитель (дерево поведения, уровни «новичок / опытный / ветеран») и два режима сложности: «Учебный» (подсказки, автоматизация рутины) и «Исторический» (только приборы и доклады).

6.1 Пилот (командир экипажа)

- **Задачи:** руление, взлёт, набор, выдерживание курса, высоты и скорости по данным штурмана; противозенитный манёвр до начальной точки боевого пути (IP); на боевом курсе — строгое следование указателю PDI от бомбардира; отход, посадка.
- **Командование:** приказы по СПУ («доклад о готовности», «занять места», «приготовиться покинуть самолёт», «покинуть самолёт»), решение о возврате или посадке на воду.
- **Управление:** штурвал (тангаж, крен), педали, РУД обоих двигателей, триммеры по 3 осям, тормоза, огонь неподвижными пулемётами.
- **Приборы:** скорость, высотомер, вариометр, авиагоризонт, курсоуказатель, указатель поворота-скольжения, PDI.
- **Метрики разбора:** отклонения курса (°), высоты (м) и скорости (км/ч) на боевом курсе; вертикальная скорость при касании (м/с); время в строю.

6.2 Второй пилот

- **Задачи:** чек-листы (предполётный, запуск, взлёт, посадка); запуск двигателей (аккумулятор → топливный насос → праймер → стартер → магнето → смесь); режимы двигателей; шасси, закрылки; переключение баков; флюгирование винта и огнетушители двигателей; приём управления при ранении пилота (кнопка «Взял управление», пилот подтверждает или система передаёт сама).
- **Управление:** шаг винта (обороты), смесь, створки капотов, скорость нагнетателя (если подтвердится для R-2600-92 — `TODO(history)`), топливные краны, дублирующий штурвал.
- **Приборы:** наддув, обороты, температура головок цилиндров, давление и температура масла, топливомеры по бакам, давление гидросистемы.
- **Метрики:** время двигателей в красной зоне (с), расход топлива против плана (%), пропущенные пункты чек-листов.

6.3 Штурман

- **Задачи:** ведение маршрута по точкам брифинга (взлёт → сбор → поворотные точки → IP → цель → точка ухода → база); выдача курсов и расчётного времени прибытия пилоту; выход на цель в заданное окно ±60 с.
- **Механика счисления:** в «Историческом» режиме на карте нет точной позиции, только счисленная. Штурман измеряет снос по наземным ориентирам (мини-игра с визиром), решает ветровой треугольник на навигационном расчётнике в UI и ставит отметки по визуальным ориентирам (берег, реки, города). Радиокомпас даёт пеленг на приводную станцию базы. В «Учебном» режиме точная позиция видна.
- **Инструменты:** карта-планшет (линейка, транспортир, карандаш), журнал штурмана (время, курс, скорость, высота), часы, дубли курса, скорости и высоты.
- **Метрики:** ошибка счисления на IP (км), отклонение от времени над целью (с), число исправлений курса.

6.4 Бомбардир

- **Задачи:** проверка подвески, настройка прицела, прицеливание на боевом курсе, сброс, оборона передней полусферы из носового пулемёта.
- **Прицел (игровая модель гиростабилизированного тахометрического прицела):** ввод высоты над целью, истинной скорости и баллистики бомбы из таблицы → наведение перекрестья → гашение скорости смещения и сноса двумя ручками → автоматический сброс при совпадении углов. Поворот прицела по курсу двигает стрелку PDI у пилота. Конкретный тип прицела на 43-4064 — `TODO(history)`.
- **Вооружение:** типы бомб задаёт миссия (фугасные AN-M64 500 lb, AN-M65 1000 lb и др.), суммарно до 1 360 кг. Бомбардир открывает люк (растёт сопротивление), взводит взрыватели, ставит интервалометр (залп / серия, интервал в мс), имеет аварийный сброс.
- **В строю (этап 6):** ведомые бомбардиры сбрасывают по ведущему — по видимому началу его сброса.
- **Метрики:** промах каждой бомбы от точки прицеливания (м), круговое вероятное отклонение серии, процент поражения цели; в разборе — схема разрывов поверх снимка цели.

6.5 Радист

- **Задачи:** связь с вышкой и в строю (голосовая командная станция), дальняя связь с базой (связная станция, азбука Морзе), включение системы опознавания «свой-чужой» на возврате, сигнал бедствия с координатами от штурмана, левый бортовой пулемёт. Модели радиостанций — `TODO(history)`.
- **Механика:** настройка частоты ручкой по шуму; приём закодированных сообщений и расшифровка по кодовой таблице дня. Сообщения меняют миссию: смена цели, отзыв, погода, данные о противнике. Непринятое сообщение = экипаж его не знает. Передача в зоне противника повышает шанс перехвата истребителями (режим радиомолчания).
- **Метрики:** доля принятых сообщений, время реакции (с), ошибки расшифровки.

6.6 Бортстрелки (верхняя турель, бортовой, хвостовой)

- **Общее:** наведение мышью в Pointer Lock или джойстиком; у каждой установки свои сектора и скорость поворота; зоны запрета огня по собственному планеру. Баллистика 12,7 мм, трассеры каждые N патронов, конечный боезапас, перегрев ствола и задержки (устранение — удержание клавиши). Параметры в `weapons/m2.json` с источниками.
- **Прицеливание:** в «Историческом» режиме упреждение берётся вручную по кольцевому прицелу, в «Учебном» есть маркер упреждения.
- **Доклады:** обнаруженная цель помечается по часовой системе («истребитель, 4 часа, выше») через колесо быстрых команд; метка появляется на круговом индикаторе угроз у всего экипажа на 10 с.
- **Верхняя турель = бортинженер:** тушение внутренних пожаров, ручная перекачка топлива, аварийный выпуск шасси. На время ремонта турель пуста.
- **Бортовой стрелок:** правый пулемёт, первая помощь раненым (восстанавливает часть эффективности станции), наблюдение за двигателями снаружи (дым, течь).
- **Хвостовой стрелок:** оборона задней полусферы, доклад о результатах бомбометания (видит разрывы первым).
- **Метрики:** точность (% попаданий), сбитые и повреждённые, расход боекомплекта, время от появления угрозы до доклада (с).

6.7 Общие механики экипажа

Механика	Правило
СПУ	Колесо быстрых команд (клавиша Q) + текстовый чат; ИИ-члены экипажа отвечают фразами из каталога
Переход между станциями	Только на свободное или занятое ИИ место, задержка 3 с; в одиночном режиме мгновенно
Ранения	Лёгкое — станция работает хуже (дрожание, замедление); тяжёлое — член экипажа выбывает из строя, игрок переходит на другую станцию. Без натуралистичных сцен
Покидание самолёта	По команде пилота; каждый игрок сам нажимает «Прыжок»; ИИ прыгает с задержкой 2–5 с
Общая осведомлённость	Круговой индикатор угроз, статус станций и фаза миссии видны всем
Оценка команды	Итог вылета = результат по цели + возврат самолёта + состояние экипажа; личные метрики — дополнение, не рейтинг против своих

7. Модель полёта, систем и повреждений

Модель — упрощённая 6DOF твёрдого тела с табличными коэффициентами. Цель — узнаваемое поведение и попадание в ТТХ из раздела 3 с допуском ±5% на ключевых режимах. Все коэффициенты — в `b25j.json`, не в коде.

7.1 Динамика полёта

- **Интегрирование:** фиксированный шаг 1/60 с, полунеявный Эйлер или RK4. Состояние: позиция в локальной системе ENU театра (м), скорость, кватернион ориентации, угловая скорость, масса и тензор инерции.
- **Атмосфера:** МСА (плотность, температура, давление по высоте), ветер по слоям из конфига миссии, турбулентность как сид-шум.

- **Аэродинамика:** CL(α, закрылки), CD = CD0 + k·CL² + вклады шасси, створок люка, закрылок и повреждений; боковая сила CY(β); моменты Cm, Cl, Cn от углов, рулей и демпфирования; экранный эффект; сваливание с асимметрией.
- **Тяга:** мощность двигателя × КПД винта от относительной поступи J; при отказе одного двигателя — разворачивающий момент, требующий педали и триммера.
- **Масса и центровка:** пустой самолёт + топливо по бакам + экипаж + боекомплект + бомбы. Сброс бомб и выработка топлива сдвигают центр масс и меняют балансировку.
- **Земля:** трёхстоечное шасси с носовым колесом, пружина-демпфер на каждой стойке, дифференциальные тормоза; способ управления носовым колесом — `TODO(history)`. Посадка на фюзеляж и на воду — отдельные состояния.
- **Калибровка:** автотесты «лётная огибающая» гоняют ядро без рендера и проверяют максимальную скорость, крейсерскую скорость, потолок и скорость сваливания против таблицы в `b25j.json`.

7.2 Двигатели и системы

- **Двигатель:** РУД → наддув (с учётом высоты и нагнетателя); обороты держит регулятор винта постоянных оборотов; мощность = f(наддув, обороты, высота, смесь). Температура головок — инерционное звено 1-го порядка (створки капотов, скорость обдува). Перенаддув и перегрев накапливают износ. Запуск — конечный автомат (раздел 6.2).
- **Топливо:** баки и ёмкости из конфига (`TODO(history)`), расход от мощности и смеси, краны, утечки при пробитии, протестирующие баки затягивают мелкие пробоины.
- **Гидравлика:** насосы от двигателей → шасси, закрылки, тормоза, створки бомболюка; аварийный ручной насос.
- **Электрика:** аккумулятор + генераторы на двигателях; питает турель, радио, прицел, СПУ.
- **Кислород:** выше порога из конфига без кислорода станция постепенно теряет эффективность.
- **Пожар:** вероятность от попадания в двигатель или бак; огнетушитель одноразовый; непотушенный пожар крыла через таймер из конфига приводит к разрушению.

7.3 Повреждения

Планер разбит на зоны с запасом прочности и привязанными подсистемами. Попадание пули — рейкаст по хитбоксам. Разрыв зенитного снаряда — вероятностное число осколков от расстояния, распределённых по зонам по геометрии, без симуляции каждого осколка.

Зона	Подсистемы	Эффекты
Нос	прицел, носовой пулемёт, бомбардир	отказ прицела → сброс вручную по ведущему или на глаз, ранение
Кабина пилотов	приборы, пилот, второй пилот	отказ приборов, ранение, передача управления
Двигатель Л/П	масло, генератор, гидронасос, винт	потеря мощности, утечка масла → заклинивание, пожар
Крыло Л/П (внутр. / внешн.)	баки, закрылки, элерон	утечка топлива, асимметрия подъёмной силы, потеря элерона
Фюзеляж средний	бомболюк, турель, радио, проводка	заклинивание люка, отказ турели и радио, пожар
Фюзеляж задний	бортовые пулемёты, тросы управления	ранение стрелков, перебитый трос → потеря руля
Хвостовое оперение	рули высоты и направления, хвостовой стрелок	снижение эффективности рулей, ранение
Шасси	стойки, пневматики	невыпуск, посадка на фюзеляж

Визуально — декали пробоин, дым, пламя, тряска камеры и звук. В кампании повреждения сохраняются между вылетами и требуют времени на ремонт.

7.4 Детерминизм и бюджет

- Все случайности — из ГПСЧ с сидом (сид миссии + номер тика). `Math.random()` в ядре запрещён линтером.

- Детерминизм гарантируется только в пределах одного JS-движка: `Math.sin` и подобные функции могут расходиться между браузерами. Поэтому сетевая синхронизация идёт снапшотами, а не lockstep (раздел 9).
- Бюджет тика ядра: ⩽ 4 мс на среднем ноутбуке при 1 бомбардировщике, 12 ИИ-самолётах, 6 батареях зениток и 200 активных снарядах.

8. Миссии, ИИ и сценарии

Миссия — декларативный JSON без исполняемого кода. Администратор редактирует её в Filament, сервер валидирует по JSON Schema и laravel-data, клиент получает её целиком при старте сессии.

8.1 Миссии MVP (по мотивам боевого пути 340-й группы)

Миссия	Дата в игре	Цель	Главная угроза	Чему учит
«Милк-ран» (обучающая)	лето 1944	прибрежная цель в Италии, слабая ПВО	нет	все фазы вылета, взаимодействие станций
«Авиньон»	15 августа 1944	мост через Рону	плотный зенитный огонь	боевой курс под огнём, ранения, повреждения
«Бреннер»	осень 1944	ж/д мост на линии Бреннерского перевала	зенитки в долине, горы, погода, истребители (параметр)	навигация в горах, смена цели по радио

Точные объекты, маршруты, высоты и состав ПВО — `TODO(history)`, заполняются по документам 340-й группы. Пока их нет, ИИ-исполнитель ставит правдоподобные значения с пометкой `placeholder: true`, а брифинг помечает миссию как «по мотивам».

8.2 Фазы вылета

1. **Брифинг** — общий и ролевой: штурману маршрут и окно времени, бомбардиру снимок цели и точку прицеливания, радисту частоты и коды дня, стрелкам силуэты самолётов.
2. **Предполётная подготовка и запуск** — чек-листы, доклады готовности станций.

3. **Руление и взлёт.**
4. **Сбор в строй** с ИИ-ведомыми.
5. **Маршрут до IP** — навигация, радиообмен, возможные перехваты.
6. **Боевой курс** (IP → цель) — прямой курс по PDI, заградительный зенитный огонь.
7. **Сброс и отход** — разворот к точке ухода, доклад хвостового стрелка о разрывах.
8. **Возвращение** — повреждения, топливо, опознавание «свой-чужой».
9. **Заход и посадка** — или посадка на фюзеляж, на воду, покидание с парашютами.
10. **Разбор** — результат по цели, фотоконтроль, личные метрики, награды.

Ветвления: отзыв по радио → сразу фаза 8; потеря самолёта → фаза 10. Ускорение времени ×2/×4 доступно на фазах 5 и 8, если все игроки согласны и рядом нет угроз. Текущая фаза — часть состояния симуляции; каждая смена фазы уходит на сервер событием.

8.3 Формат миссии

Поля: `id`, `title`, `historical_date`, `theatre`, `seed`, `weather` (слои облачности, видимость, ветер по высотам), `time_of_day`, `waypoints[]` (широта, долгота, высота, тип), `target` (тип, геометрия, точка прицеливания, прочность секций), `formation`, `loadout`, `threats` (батареи зениток, волны истребителей), `radio_script[]`, `triggers[]`, `objectives`, `scoring`, `sources[]`, `placeholder`.

Триггеры — пары «условие → действие». Условия: фаза, расстояние до точки, время, событие (передача по радио, сброс), вероятность. Действия: появить группу, отправить радиограмму, сменить цель или погоду, активировать батарею. Произвольный код в миссии запрещён.

8.4 ИИ

- **Истребители противника** (типы и данные — в конфиге): конечный автомат «патруль → обнаружение → сближение → заход (в лоб, сверху сзади, с боку) → выход → повтор или уход». Обнаружение учитывает облака и солнце. Уровень пилота задаёт ошибку прицеливания, время реакции и порог выхода из боя. Атаки с разных направлений заставляют стрелков координироваться.
- **Зенитная артиллерия:** тяжёлые батареи стреляют по упреждённой точке; ошибка по высоте и дальности уменьшается, пока самолёт держит прямой курс, и сбрасывается при манёвре. У цели — заградительный огонь по

квадрату. Малокалиберная зенитка опасна на малых высотах. Это создаёт ключевой конфликт: маневрировать до IP и держать курс после.

- **Свои:** ИИ-ведомые держат место в строю ПИД-регуляторами и сбрасывают по ведущему; истребители сопровождения — опция миссии.
- **ИИ-экипаж:** дерево поведения на каждую станцию, выполняет приказы пилота и докладывает по СПУ теми же командами, что и игроки.
- **Наземные цели:** мост разбит на пролёты с запасом прочности; итог — «разрушен / повреждён / цел» с процентом.

8.5 Оценка и генератор

Итог вылета считает сервер из журнала событий (раздел 9): поражение цели, возврат самолёта, состояние экипажа, время над целью; веса — в `scoring` миссии. Генератор (этап 6) собирает миссии из шаблонов: пул целей театра, маршрут в обход известных зенитных зон, погода в пределах сезона.

9. Сетевая синхронизация

Модель — авторитетный хост: один браузер экипажа считает симуляцию, остальные шлют ему ввод и получают снапшоты; транспорт — client events (whisper) Laravel Reverb. Это допустимо, потому что игра кооперативная (нет PvP и нет мотива читерить против своих), а бэкенд остаётся целиком на PHP.

9.1 Распределение власти

- **Хост** (по умолчанию игрок с наименьшим RTT до Reverb, смена в лобби): физика, ИИ, попадания, повреждения, фаза миссии. Симядро идёт в Web Worker на 60 Гц.
- **Владелец станции:** камера, прицеливание турели и ручки приборов обрабатываются локально без задержки и отправляются хосту как ввод.
- **Стрельба:** трассеры рисуются локально сразу; попадание считает хост с компенсацией задержки (откат позиций целей на RTT/2 стрелка, не более 150 мс).
- **Сервер Laravel:** лобби, места, выбор хоста, журнал событий, снапшоты для миграции, подсчёт результатов и проверка их правдоподобия. Whisper-сообщения до приложения не доходят, поэтому хост пакетами отправляет события по HTTP.

9.2 Каналы и сообщения

Каналы: `presence-crew.{crewId}` — лобби и присутствие; `private-session.{sessionId}` — игровой трафик. Авторизация каналов — только участники сессии (`routes/channels.php`). Ввод идёт по отдельным каналам `private-session.{sessionId}.input.{seat}`: на каждый подписаны только владелец места и хост, поэтому whisper ввода получает один адресат, а не весь экипаж (протокол Pusher рассылает client events всем подписчикам канала). Client events включены в конфиге Reverb только для участников канала.

Сообщение	Откуда → куда	Частота	Потеря	Содержимое
`client-input`	экипаж → хост	30 Гц при изменениях, иначе 5 Гц	допустима, важно последнее значение	место, тик, оси, битовая маска кнопок, направление прицела
`client-snap`	хост → все	15 Гц; ключевой кадр 1 Гц, между ними дельты	допустима	тик, состояние самолёта и систем, ИИ-объекты, сводка снарядов
`client-event`	хост → все	по событию	недопустима: `seq` , при разрыве — запрос полного снапшота	фаза, попадание, пожар, ранение, сброс, радиограмма
`client-cmd`	любой → все	по событию	недопустима: `seq`	команды СПУ, метки угроз, чат
`client-ping` / `client-pong`	хост ↔ клиент	1 Гц	допустима	отметки времени для RTT и смещения часов
`SeatClaimed` , `CrewReady` , `SessionStarted` , `HostChanged` , `SessionEnded`	сервер → все	по событию	недопустима	broadcast-события Laravel (`ShouldBroadcastNow`)

Требования к формату:

- В каждом сообщении поле версии протокола `v`; несовпадение → возврат в лобби с просьбой обновить страницу.
- Все входящие сообщения проверяются zod; невалидное отбрасывается и логируется.
- Снапшот ⩽ 4 КБ: короткие ключи, квантование (позиция до 1 см, углы до 10^{-4} рад), дельты относительно ключевого кадра. Проверить лимит размера сообщения и частоты в `config/reverb.php` и зафиксировать в `docs/protocol.md`.
- Клиент интерполирует чужие объекты с буфером 100 мс; при потере снапшотов — экстраполяция не дольше 250 мс.

9.3 Журнал, миграция хоста, переподключение

- **Журнал:** хост раз в 2 с отправляет пакет событий на `POST /api/sessions/{id}/events` (идемпотентно по `seq`). По журналу сервер строит разбор и повтор.
- **Снапшоты:** раз в 5 с полный снапшот уходит на `PUT /api/sessions/{id}/snapshot` (Redis, TTL 10 мин); каждый клиент также хранит последний полученный ключевой кадр.
- **Миграция:** хост пропал из presence-канала или нет снапшотов 3 с → сервер выбирает нового хоста (минимальный RTT) и шлёт `HostChanged` → новый хост берёт самый свежий из двух снапшотов (свой или из Redis) и продолжает. Пауза не дольше 3 с с оверлеем «Смена хоста».
- **Переподключение:** место игрока держится 120 с (станцию ведёт ИИ), при возврате он получает полный снапшот и своё место.
- **Проверка результатов:** сервер отбрасывает невозможное (больше бомб, чем подвешено; сбитые до появления истребителей; скорость выше предела) и помечает сессию для модерации. Рейтинги считаются только по проверенным сессиям.

10. Модель данных

БД — PostgreSQL. Публичные идентификаторы (экипажи, вылеты) — ULID, внутренние — bigint. Сессии вылета называются `flight_sessions`, чтобы не конфликтовать со стандартной таблицей `sessions` Laravel. Конфиги и события — JSONB с валидацией через laravel-data на входе.

Таблица	Ключевые поля	Связи и ограничения
`users`	name, email, password, locale, role (player / moderator / admin), settings JSONB (управление, графика, звук)	стандарт стартового кита
`pilot_profiles`	callsign, rank, missions_total, flight_seconds_total, preferred_seat	1:1 с users; callsign уникален
`crews`	ulid, name, owner_id, invite_code, visibility, max_players (1–8), status (lobby / in_session / closed), mission_id	invite_code — 8 символов, уникален
`crew_members`	crew_id, user_id, seat (enum 8 станций или null), is_ready, joined_at	unique(crew_id, user_id); unique(crew_id, seat) для непустого seat
`theatres`	slug, name, origin_lat, origin_lon (начало ENU), bounds, terrain_manifest_url	—
`aircraft_types`	slug (`b25j`), config JSONB, config_version	config = содержимое `b25j.json`
`airframes`	aircraft_type_id, serial (`43-4064`), name, livery, state JSONB (повреждения для кампании)	кампания — этап 6
`missions`	slug, title JSONB (i18n), theatre_id, historical_date, difficulty, definition JSONB, version, is_published, placeholder, sources JSONB	правка опубликованной миссии = новая версия

Таблица	Ключевые поля	Связи и ограничения
`flight_sessions`	ulid, crew_id, mission_id, mission_version, seed, status (briefing / active / finished / aborted), host_user_id, started_at, ended_at, outcome, score, verified, flags JSONB	вылет ссылается на конкретную версию миссии
`flight_session_participants`	flight_session_id, user_id (null для ИИ), seat, is_ai, joined_at, left_at, metrics JSONB	одна строка на каждый период занятия места
`flight_session_events`	flight_session_id, seq, tick, type, payload JSONB, created_at	unique(flight_session_id, seq); партиции по месяцам; хранение 90 дней
`flight_session_replays`	flight_session_id, storage_path, bytes, format_version, pinned	файл в S3; хранение 30 дней, если не pinned
`achievements`	slug, title JSONB, description JSONB, criteria JSONB (декларативно), icon	—
`user_achievements`	user_id, achievement_id, flight_session_id, unlocked_at	unique(user_id, achievement_id)
`campaigns`, `campaign_progress`	последовательность миссий, состояние борта и экипажа	этап 6

Правила: все внешние ключи с индексами; enum — PHP backed enums + check-ограничения в БД; фабрики и сидеры для каждой таблицы; сидер создаёт театр, B-25J, 3 миссии MVP и тестовых пользователей. Очистка старых событий и повторов — ежедневная задача планировщика.

11. HTTP API и broadcast-события

Страницы отдаются через Inertia, игровой клиент ходит в JSON-эндпоинты `/api/*`. Все маршруты — в группе `web` (сессионная аутентификация + защита от подделки запросов), потому что клиент и сервер на одном домене. Доступ — через политики `CrewPolicy` и `FlightSessionPolicy` (участник, владелец, хост). Ошибки — стандартный JSON Laravel `{message, errors}`.

Страницы (Inertia)

Маршрут	Экран
`GET /`	главная: быстрый старт, продолжить, тренировки
`GET /hangar`	профиль, статистика, достижения, история борта
`GET /missions`	каталог миссий
`GET /crews/{crew}`	лобби экипажа: схема самолёта с местами, чат, готовность
`GET /play/{session}`	игровой клиент (тонкая страница, монтирует игровой бандл)
`GET /debrief/{session}`	разбор вылета
`GET /training/{station}`	тренировка станции

JSON API

Метод и путь	Кто	Что делает
`POST /api/crews`	игрок	создать экипаж (mission_id, visibility, max_players)
`POST /api/crews/join`	игрок	войти по invite_code
`POST` / `DELETE` `/api/crews/{crew}/seats/{seat}`	участник	занять / освободить место; 409, если занято (блокировка строки в транзакции)
`POST /api/crews/{crew}/ready`	участник	переключить готовность

Метод и путь	Кто	Что делает
`POST /api/crews/{crew}/start`	владелец	создать `flight_session`, заполнить пустые места ИИ, выбрать хоста
`GET /api/sessions/{s}/bootstrap`	участник	миссия, конфиг самолёта, seed, состав, хост, версия протокола
`POST /api/sessions/{s}/rtt`	участник	сообщить RTT для выбора хоста
`POST /api/sessions/{s}/events`	хост	пакет событий, идемпотентно по seq
`PUT` / `GET /api/sessions/{s}/snapshot`	хост / участник	записать / получить полный снапшот
`POST /api/sessions/{s}/finish`	хост	завершить вылет → задача `ComputeDebrief`
`GET /api/sessions/{s}/debrief`	участник	итог и метрики
`GET /api/missions`, `GET /api/missions/{slug}`	все	каталог опубликованных миссий
`GET` / `PUT /api/me/settings`	игрок	настройки управления, графики, звука
`GET /api/leaderboards`	все	рейтинги по миссии и периоду, только verified

Лимиты (`RateLimiter`): events — 60/мин на сессию, snapshot — 20/мин, остальное — 120/мин на пользователя.

Серверные broadcast-события: `SeatClaimed`, `SeatReleased`, `CrewReadyChanged`, `SessionStarted {sessionId, hostUserId}`, `HostChanged {hostUserId, reason}`, `SessionEnded {outcome}`, `DebriefReady`. Присоединение и уход игроков даёт сам presence-канал.

Фоновые задачи (Horizon): `ComputeDebrief`, `VerifySession`, `AwardAchievements`, `BuildReplay`; планировщик: `PurgeOldEvents` (ежедневно), `CloseStaleCrews` (каждые 15 мин).

12. Интерфейс, управление, звук, локализация

Интерфейс в кабине максимально диегетичен: приборы и ручки — в 3D и кликабельны, 2D-панель приборов — запасной режим. Оверлеи на Vue поверх canvas, без перерисовки 3D-сцены.

Экраны: главная; ангар (профиль, статистика, история борта); каталог миссий; лобби (вид самолёта сверху с 8 местами — клик занимает место, чат, кнопка готовности, выбор сложности); брифинг (общая карта + ролевая вкладка); игровой экран; пауза и настройки; разбор (трек на карте, таймлайн событий, карточки метрик по станциям, схема разрывов); тренировки; админка Filament.

Общий оверлей на любой станции: круговой индикатор угроз по часовой системе; полоса экипажа (8 значков: в строю / ранен / ИИ / нет связи); текущая фаза и задача; лента СПУ (последние 5 сообщений); индикатор связи с хостом.

Камера: от первого лица с осмотром головой и зумом (FOV). Внешний вид — только в «Учебном» режиме и в разборе.

Управление по умолчанию (всё переназначается; геймпад и HOTAS — через Gamepad API с настройкой осей, мёртвых зон и кривых):

Станция	Действие	Клавиатура / мышь
Все	Колесо СПУ / чат / общий статус / меню	Q / Enter / Tab / Esc
Все (одиночный)	Переход на станцию	1–8
Пилот	Тангаж и крен / педали / РУД / тормоза / курсовые пулемёты	мышь или W/S/A/D / Z, X / Shift, Ctrl / B / Space
Второй пилот	Шасси / закрылки / чек-лист	G / F, Shift+F / C
Бомбардир	Перекрестье и ручки прицела / люк / взведение / сброс / аварийный сброс	мышь + колесо / O / R / Space / Shift+Space
Стрелки	Прицел / огонь / устранение задержки (удержание)	мышь в Pointer Lock / ЛКМ / R
Штурман, радист	Работа с картой, расчётником, шкалой частот	мышь; телеграфный ключ — Space

Графика: пресеты «низко / средне / высоко», масштаб рендера, тени, дальность LOD рельефа, автоснижение качества при FPS < 45 более 5 с.

Звук: синтез двигателей по оборотам и наддуву, панорама зависит от станции; шум потока от скорости; выстрелы; разрывы зениток с задержкой по расстоянию; фразы СПУ с радиофильтром; музыка только в меню. Категории громкости: общая, двигатели, оружие, СПУ, интерфейс.

Локализация и единицы: русский (основной) и английский; ключи в `lang/{ru,en}`, экспорт в JSON для фронтенда. Приборы — в исторических единицах (mph, футы, дюймы рт. ст.); в меню, разборе и «Учебном» режиме — выбор метрических или имперских.

Доступность: субтитры для всех фраз; маркеры угроз различимы без цвета (форма + подпись); удержание или переключение для всех длительных действий; чувствительность мыши; отключение тряски камеры; масштаб интерфейса 80–150%.

13. Нефункциональные требования

Эти числа — критерии приёмки: сборка, не достигающая их на эталонной машине, не считается готовой.

Область	Требование
Браузеры	Две последние версии Chrome, Edge, Firefox; Safari 17+. Обязателен WebGL2. Только десктоп; на мобильных — экран «не поддерживается», но профиль и разбор доступны
Эталонная машина	Ноутбук со встроенной графикой класса Intel Iris Xe, 8 ГБ ОЗУ, 1920×1080
Кадры	≥ 60 FPS на «средних» на эталонной машине; ≥ 30 FPS на «низких» на слабой; тик симядра ⩽ 4 мс
Загрузка	До игрового экрана ⩽ 15 с на канале 50 Мбит/с; игровой JS-бандл ⩽ 1,5 МБ gzip без ассетов; ассеты и тайлы рельефа подгружаются потоком и кэшируются
Сеть	Комфортная игра при RTT хост–клиент ⩽ 150 мс; средний входящий трафик клиента и исходящий хоста ⩽ 200 кбит/с

Область	Требование
Масштаб	Один узел Reverb (2 vCPU, 4 ГБ) держит ⩾ 20 одновременных экипажей по 8 игроков; горизонтальное масштабирование через Redis. Проверяется нагрузочным тестом k6 с эмуляцией трафика из раздела 9
API	p95 ⩽ 200 мс для игровых эндпоинтов, разбор готов ⩽ 10 с после посадки
Доступность	99,5% в месяц; резервное копирование БД ежедневно, хранение 14 дней, проверка восстановления раз в месяц
Безопасность	OWASP ASVS уровень 1; пароли argon2id; защита от подделки запросов; валидация всего входа через FormRequest/laravel-data; авторизация каналов; CSP и строгие заголовки; админка только для роли admin с 2FA; `composer audit` и `npm audit` в CI
Персональные данные	Собираем минимум (email, позывной); удаление аккаунта стирает данные и обезличивает статистику; выгрузка своих данных; Sentry без PII
Наблюдаемость	Структурные JSON-логи с `flight_session_id`; Pulse (медленные запросы, очереди, соединения Reverb); алерты на ошибки и падение Reverb; клиентская телеметрия FPS и RTT (агрегированно)
Качество кода	Покрытие: симядро ⩾ 80%, PHP-домен ⩾ 70%; модульные границы проверяются архитектурными тестами Pest (`arch()`)
Ассеты и права	У каждого ассета запись в `docs/assets.md`: источник, лицензия, атрибуция. Атрибуции выводятся на странице «О проекте»

14. Этапы разработки и критерии приёмки

MVP = этапы 0–5. Порядок строгий: сначала одиночная игра на чистом симядре, потом сеть — так сетевые ошибки не смешиваются с ошибками физики. Каждый пункт ниже — проверяемое условие, желательно автотестом.

Этап 0. Каркас

Репозиторий, Docker Compose, Laravel 13 + стартовый кит Vue/Inertia, Reverb, Horizon, PostgreSQL, Redis, MinIO, Filament, CI.

- [ ] `docker compose up` + `migrate --seed` поднимают проект с нуля
- [ ] Регистрация, вход, 2FA работают; создаётся профиль с позывным
- [ ] Тестовое broadcast-событие и whisper доходят до двух браузеров (Playwright)
- [ ] `/admin` доступен только роли admin
- [ ] CI зелёный: Pint, Larastan 8, ESLint, tsc, Pest, Vitest

Этап 1. Симядро и полёт пилота

Симядро в Web Worker, модель полёта и двигателей, рельеф Корсики с аэродромом, кабина пилота на временной модели.

- [ ] Взлёт, круг и посадка на аэродроме Алезани
- [ ] Автотесты лётной огибающей в допуске ±5% от `b25j.json`
- [ ] Отказ двигателя даёт разворачивающий момент, флюгирование его уменьшает
- [ ] Одинаковые seed + запись ввода → одинаковый хэш состояния (в одном движке)
- [ ] 60 FPS на эталонной машине

Этап 2. Все станции в одиночной игре

8 станций и переключение 1–8, ИИ-экипаж, повреждения, зенитки и истребители, обучающая миссия целиком, тренировки станций.

- [ ] Один игрок проходит «Милк-ран» от брифинга до разбора
- [ ] ИИ на любой станции сам выполняет её задачи в миссии (прогон «все 8 — ИИ» завершается посадкой)
- [ ] Сброс по прицелу без ветра с 4 000 м — промах ⩽ 30 м при идеальной синхронизации (юнит-тест баллистики)
- [ ] Каждая строка таблицы повреждений (раздел 7.3) покрыта тестом эффекта
- [ ] У каждой из 8 станций есть тренировка с оценкой

Этап 3. Мультиплеер

Лобби и места, синхронизация по разделу 9, журнал событий, миграция хоста, переподключение, серверный разбор.

- [ ] E2E: 3 браузера создают экипаж, занимают места, вылетают, сбрасывают; разбор у всех одинаковый
- [ ] Два игрока одновременно занимают одно место → ровно один успех, второй получает 409
- [ ] Закрытие вкладки хоста → игра продолжается через ⩽ 3 с
- [ ] Переподключение в течение 120 с возвращает место
- [ ] Искусственная задержка 150 мс не ломает стрельбу и пилотирование
- [ ] Нагрузочный тест k6 подтверждает масштаб из раздела 13

Этап 4. Контент MVP

Миссии «Авиньон» и «Бреннер», рельеф Южной Франции и севера Италии, итоговая модель B-25J с ливреей (слот `nose_art`), звук, ru/en, достижения, рейтинги.

- [ ] 3 миссии проходятся в одиночном и кооперативном режимах
- [ ] Нет строк без перевода (автопроверка ключей)
- [ ] Все ассеты есть в `docs/assets.md` с лицензией
- [ ] Бюджеты из раздела 13 выполнены на самой тяжёлой миссии

Этап 5. Полировка и запуск

Настройки и переназначение клавиш, геймпад и HOTAS, доступность, вход через Discord/Google, модерация, Sentry, Pulse, продакшен.

- [ ] Чек-лист безопасности из раздела 13 пройден
- [ ] Ранбук деплоя, резервного копирования и восстановления в `docs/ops.md`
- [ ] Закрытая бета: ⩾ 10 экипажей без критических ошибок в Sentry за 7 дней

Этап 6. После MVP

Звено до 4 экипажей (канал на каждый самолёт), кампания с состоянием борта, генератор миссий, голосовое СПУ на WebRTC, WebGPU-рендер.

15. Глоссарий, допущения и открытые вопросы

Глоссарий

Термин	Значение
IP (Initial Point)	Начальная точка боевого пути; после неё самолёт идёт прямым курсом на цель
PDI (Pilot Direction Indicator)	Указатель у пилота, которым бомбардир задаёт поправки курса
СПУ	Самолётное переговорное устройство (интерком экипажа)
Станция	Рабочее место члена экипажа со своим экраном и управлением
Хост	Браузер игрока, который считает авторитетную симуляцию вылета
Снапшот / ключевой кадр	Состояние симуляции на тике; ключевой — полный, остальные — дельты
ENU	Локальная система координат «восток-север-верх» с началом в точке театра
KBO	Круговое вероятное отклонение — радиус, в который попадает половина бомб
Наддув	Давление во впускном коллекторе, дюймы рт. ст.
ADR	Запись архитектурного решения в `docs/adr/`
`TODO(history)`	Метка исторического параметра, который ещё не подтверждён источником

Допущения ТЗ

- 8 игровых мест вместо исторических 6: штурман и правый бортовой стрелок выделены для геймплея.
- Хосту доверяем, потому что игра кооперативная; рейтинги защищены серверной проверкой правдоподобия.
- Театр — Средиземноморье 1944 года, база Алезани.
- Только десктоп, только текстовое СПУ в MVP.
- Персонаж Li'l Abner не воспроизводится; вместо него слот `nose_art`.
- Исторические параметры без подтверждения помечены `TODO(history)` и не блокируют разработку.

Открытые вопросы к заказчику

- [ ] Откуда берём 3D-модель B-25J: заказ, покупка или открытая лицензия?
- [ ] Нужна ли лицензия на изображение на носу или делаем оригинальную эмблему?
- [ ] Есть ли доступ к документам 340-й группы (отчёты о вылетах) и лётному руководству B-25J для закрытия `TODO(history)`?
- [ ] Модель распространения: бесплатно, покупка, пожертвования?
- [ ] Нужна ли голосовая связь уже в MVP?
- [ ] Целевой онлайн на старте и бюджет хостинга?
- [ ] Итоговое название проекта и домен?

16. Приложение: файлы проекта

Ни одного из этих файлов ещё нет — их создаёт исполнитель на указанном этапе. Для файлов с данными ниже дано стартовое содержимое: скопируй его как есть и дополни. Значения с `source` взяты из источников раздела 3; `null` + `TODO(history)` — данных нет, не выдумывать; `"source": "gameplay"` — игровой параметр, меняется свободно; `"source": "calibrated"` — подбирается исполнителем, чтобы прошли тесты лётной огибающей.

Файл	Этап	Содержимое	Откуда взять
`resources/sim/aircraft/b25j.json`	1	ТТХ, масса, двигатели, цели калибровки, станции, оружие	шаблон 16.1
`resources/sim/schemas/aircraft.schema.json`	1	JSON Schema для `b25j.json`	сгенерировать по 16.1
`resources/sim/weapons/m2.json`	2	баллистика, перегрев, задержки пулемёта	шаблон 16.2
`resources/sim/schemas/mission.schema.json`	2	JSON Schema миссии (поля раздела 8.3)	сгенерировать по 16.3
`resources/sim/missions/milk-run.json`	2	обучающая миссия	шаблон 16.3
`resources/sim/missions/avignon-1944-08-15.json`, `brenner-1944.json`	4	исторические миссии	по образцу 16.3
`app/Domain/FlightSessions/Data/Net/*.php` → `resources/js/types/generated/net.ts`	3	сообщения протокола (раздел 9)	целевые типы 16.4
`resources/js/game/net/schemas.ts`	3	zod-схемы тех же сообщений	по 16.4
`docs/protocol.md`	3	описание протокола + замеренные лимиты Reverb	раздел 9 + 16.4
`docs/database.md`	0	схема БД, обновляется с каждой миграцией	раздел 10
`docs/adr/0001-host-authoritative-sync.md`	0	первый ADR: почему авторитетный хост	шаблон 16.5, доводы из раздела 9

Файл	Этап	Содержимое	Откуда взять
`docs/assets.md`, `docs/assumptions.md`, `docs/todo.md`, `docs/CHANGELOG.md`	0	реестр ассетов, допущения, отложенное, журнал изменений	шаблоны 16.5
`docs/ops.md`	5	деплой, резервное копирование, восстановление	пишет исполнитель
`.env.example`	0	переменные окружения	скелет Laravel + 16.6
`config/reverb.php`, `routes/channels.php`	0 / 3	конфиг Reverb, авторизация каналов	`php artisan install:broadcasting`, затем правка по разделу 9
`composer.lock`, `package-lock.json`	0	зафиксированные версии	первая установка зависимостей

16.1 `resources/sim/aircraft/b25j.json`

Аэродинамические коэффициенты — не исторические данные: исполнитель задаёт начальные оценки и подбирает их под `performance_targets`.

```
{
  "id": "b25j",
  "config_version": 1,
  "airframe": {
    "serial": "43-4064",
    "code": "8U",
    "name": "Lil Critter from the Moon",
    "unit": "488th BS, 340th BG",
    "source": "aam-43-4064"
  },
  "geometry": {
    "length_m":     { "value": 16.13, "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "wingspan_m":   { "value": 20.60, "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "height_m":     { "value": 4.98,  "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "wing_area_m2": { "value": 57.4,  "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "airfoil_root": { "value": "NACA 23017",  "source": "wiki-b25",
"confidence": "high" },
    "airfoil_tip":  { "value": "NACA 4409-R", "source": "wiki-b25",
"confidence": "high" }
  },
  "mass": {
    "empty_kg":       { "value": 8836,  "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
```

```
    "max_takeoff_kg": { "value": 15876, "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "inertia_kgm2":   { "value": null, "source": "calibrated", "todo":
"оценить по геометрии и распределению масс" },
    "cg_empty_m":     { "value": null, "todo": "TODO(history)" }
  },
  "performance_targets": {
    "max_speed_kmh":     { "value": 438, "at_altitude_m": 3960, "tolerance":
0.05, "source": "wiki-b25" },
    "cruise_speed_kmh":  { "value": 370, "tolerance": 0.05, "source": "wiki-
b25" },
    "range_km":          { "value": 2170, "tolerance": 0.10, "source": "wiki-
b25" },
    "service_ceiling_m": { "value": 7380, "tolerance": 0.05, "source": "wiki-
b25" },
    "climb_rate_ms":     { "value": null, "todo": "TODO(history)" },
    "stall_speed_kmh":   { "value": null, "todo": "TODO(history)" }
  },
  "engines": {
    "count": 2,
    "model": { "value": "Wright R-2600-92 Twin Cyclone", "source": "wiki-
b25", "confidence": "high" },
    "rated_power_hp": { "value": 1700, "source": "wiki-b25", "confidence":
"high" },
    "supercharger_stages": { "value": null, "todo": "TODO(history)" },
    "power_curve": { "value": null, "source": "calibrated", "todo": "мощность
от наддува, оборотов и высоты" },
    "limits": { "value": null, "todo": "TODO(history): макс. наддув, обороты,
температура головок" }
  },
  "propellers": {
    "diameter_m": { "value": null, "todo": "TODO(history)" },
    "blades":     { "value": null, "todo": "TODO(history)" },
    "type": "constant_speed_feathering"
  },
  "fuel": {
    "tanks": { "value": null, "todo": "TODO(history): баки, ёмкости,
положение" },
    "self_sealing": true
  },
  "aero": {
    "source": "calibrated",
    "cl0": null, "cl_alpha_per_rad": null, "cl_max": null, "cl_flaps_delta":
null,
    "cd0": null, "k_induced": null,
    "cd_gear": null, "cd_bay_doors": null, "cd_flaps": null,
```

```
    "cm_alpha": null, "cm_q": null, "cm_elevator": null,
    "cl_beta": null, "cl_p": null, "cl_aileron": null,
    "cn_beta": null, "cn_r": null, "cn_rudder": null
  },
  "bomb_bay": {
    "max_load_kg": { "value": 1360, "source": "wiki-b25", "confidence":
"medium" },
    "allowed": ["AN-M64", "AN-M65"],
    "stations": { "value": null, "todo": "TODO(history): схема держателей" }
  },
  "stations": ["pilot", "copilot", "bombardier", "navigator", "top_gunner",
"radio", "waist_gunner", "tail_gunner"],
  "guns": [
    { "id": "nose_flex",     "weapon": "m2", "count": 1, "mount": "flexible",
"station": "bombardier" },
    { "id": "nose_fixed",    "weapon": "m2", "count": 1, "mount": "fixed",
"station": "pilot", "todo": "TODO(history): наличие на 43-4064" },
    { "id": "package_left",  "weapon": "m2", "count": 2, "mount": "fixed",
"station": "pilot", "removable": true, "source": "wiki-b25" },
    { "id": "package_right", "weapon": "m2", "count": 2, "mount": "fixed",
"station": "pilot", "removable": true, "source": "wiki-b25" },
    { "id": "top_turret",    "weapon": "m2", "count": 2, "mount": "turret",
"station": "top_gunner" },
    { "id": "waist_left",    "weapon": "m2", "count": 1, "mount": "flexible",
"station": "radio" },
    { "id": "waist_right",   "weapon": "m2", "count": 1, "mount": "flexible",
"station": "waist_gunner" },
    { "id": "tail",          "weapon": "m2", "count": 2, "mount": "flexible",
"station": "tail_gunner" }
  ],
  "arcs": { "value": null, "todo": "TODO(history): сектора обстрела и
скорости наведения по установкам" },
  "sources": {
    "wiki-b25": "https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell",
    "aam-43-4064": "https://americanairmuseum.com/aircraft/23469",
    "airhistory-43-4064": "https://airhistory.net/photo/134428/43-4064/34064"
  }
}
```